

ACTIVIDAD A+S – ETAPA 2: DISEÑO Y PLANIFICACIÓN

ESCUELA:	Escuela de Ingeniería, Energía y Tecnología	
CARRERA:	Programación y Análisis de Sistemas	
ASIGNATURA:	Taller Base de Datos	
NRC:	PRO202	
NOMBRES INTEGRANTES DEL EQUIPO A+S:	1.Alvaro Neira 2.Tamara Martínez	

1. Objetivos:
Mínimo 2 y máximo 3 objetivos de la Actividad A+S que sean concretos, medibles y congruentes con el tipo de solución propuesta.
1. Implementar un sistema de base de datos que permita registrar el 100% de los insumos utilizados por box, especialidad y profesional en el consultorio “Santa María Josefa”, eliminando el registro manual en papel actualmente utilizado. 2. Generar reportes automatizados mediante formato pdf, permitan al consultorio identificar en cualquier momento el consumo por box; especialidad y profesional, reduciendo el desfase entre en stock real y el stock registrado. 3. Implementar un mecanismo de alerta automática dentro del sistema que notifique al personal del consultorio y al proveedor cuando el stock de un insumo alcance o esté por debajo del stock mínimo definido, o cuando un insumo este próximo a su fecha de vencimiento, permitiendo la reposición o el retiro por turno antes de que se agote o vence

2. Lista de actividades:
Listado concreto de actividades a realizar durante la etapa ejecución para poder implementar la solución propuesta.
1. Coordinar y realizar una reunión/entrevista con el socio comunitario para levantar los requerimientos de información sobre insumos, boxes, especialidades y profesionales. 2. Elaborar el listado de entidades, atributos, incluyendo la fecha de vencimiento de cada insumo 3. Diseñar el modelo entidad-relación (diagrama ER) de la base de datos. 4. Aplicar el proceso de normalización al modelo (1FN, 2FN, 3FN). 5. Crear la base de datos y las tablas en PostgreSQL, definiendo llaves primarias y foráneas.

6. Cargar datos de prueba en las tablas, incluyendo insumos con distintos niveles de stock y fechas de vencimiento próximo
7. Elaborar consultas SQL para generar los reportes clave (insumos usados por box, por especialidad y por profesional)
8. Elaborar la consulta/lógica SQL del mecanismo de alerta, que detecte insumos bajo el stock mínimo o próximos a vencer.
9. Diseñar los formularios/prototipo de interfaz incluyendo la visualización de alertas para el personal y el proveedor
10. Probar el prototipo con los datos de prueba y corregir errores detectados.
11. Documentar el levantamiento de requerimientos en Github en materia de insumos e indumentaria.
12. Presentar el prototipo al socio comunitario y recoger su retroalimentación final.

3. Recursos

Recursos necesarios para la etapa de ejecución: los recursos pueden organizarse en las siguientes categorías:

- Recursos Humanos: personas necesarias para la ejecución de la actividad. Ejemplo: Estudiante.
- Recursos Materiales: herramientas, equipos, instrumentos, infraestructura física, etc., necesarios para llevar a cabo la actividad. Ejemplo: Tests impresos, lápices.
- Recursos Técnicos y Tecnológicos: Tecnologías para la realización de la actividad. Ejemplo: Inteligencia Artificial Generativa, Excel, etc.
- Recursos Financieros: fondos que se pueden obtener para la realización de la actividad.

Recursos	Cantidad	Valor
1. Recursos Humanos	–	–
1. ALVARO NEIRA	N/A	N/A
2. TAMARA MARTINEZ	N/A	N/A
2. Recursos Materiales	–	–
1. Computadores	4	N/A
2. Celulares	2	N/A
3. Electricidad	N/A	N/A
4. Internet	N/A	N/A
3. Recursos Técnicos y Tecnológicos	–	–
1. GitHub	N/A	N/A
2. PostgreSQL	N/A	N/A
3. Gemini/Claude/ChatGpt	N/A	N/A
4. Recursos Financieros	–/	–
4.1	N/A	N/A
4.2	N/A	N/A
4.3	N/A	N/A

4. Lugar de ejecución de la Actividad A+S y cronograma:

Incluye lugar de ejecución de la Actividad A+S y cronograma de ejecución de las actividades listadas en el punto 2 “Lista de actividades”.

Nombre lugar de ejecución:		Consultorio “Santa María Josefa”					
Dirección:		Gamero 849					
Nº	Actividad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
1	Coordinar reunión	24/08/2026					
2	Lista de entidades y atributos		02/09/2026				
3	Diseñar modelo de entidad-relación		02/09/2026				
4	Proceso de normalización		02/09/2026				
5	Crear la base de datos			07/09/2026			
6	Cargar datos a la tabla			07/09/2026			

7	Elaborar consultas SQL				21/09/2026		
8	Elaborar la consulta/lógica del mecanismo de alerta				21/09/2026		
9	Diseñar los formularios					28/09/2026	
10	Probar el prototipo					28/09/2026	
11	Documentar el levantamiento						05/10/2026
12	Entregar el prototipo						12/10/2026

5. Responsables:

Indicar el o los miembros del equipo A+S responsables de cada actividad descrita en el punto 2 “Lista de actividades”.

Nº	Actividad	Responsable (s)
1.	Coordinar reunión	Alvaro Neira, Tamara Martinez
2.	Listado de entidades y atributos	Alvaro Neira, Tamara Martinez
3.	Diseño de entidad-relación	Alvaro Neira, Tamara Martinez
4.	Proceso de Normalización	Alvaro Neira, Tamara Martinez
5.	Creación de base de datos y tablas	Alvaro Neira, Tamara Martinez
6.	Carga de datos	Alvaro Neira
7.	Elaborar consultas SQL	Tamara Martinez
8.	Elaborar la consulta/lógica del mecanismo de alerta	Alvaro Neira
9.	Diseñar prototipo de interfaz	Alvaro Neira
10.	Probar el prototipo con los datos de prueba	Tamara Martinez
11.	Documentar el levantamiento	Alvaro Neira, Tamara Martinez
12.	Presentar el prototipo al socio comunitario	Alvaro Neira, Tamara Martinez